

Modelado de Transductores Térmicos

Redes de Impedancia y Efectos Parásitos en CA

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
Sede Tarija - Carrera de Ingeniería Mecatrónica

10 de agosto de 2026

Objetivos de la Sesión 03

- **Matemática:** Generalizar las Leyes de Kirchhoff al dominio fasorial.
- **Diseño (CDIO):** Modelar el puente de Wheatstone con parásitos de línea.
- **Software:** Desarrollar un script en Python (estructuras de datos pandas) para extraer el desfase de señales medidas experimentalmente.

Álgebra de Impedancias Complejas

La abstracción del dominio temporal al fasorial permite utilizar álgebra compleja para circuitos reactivos.

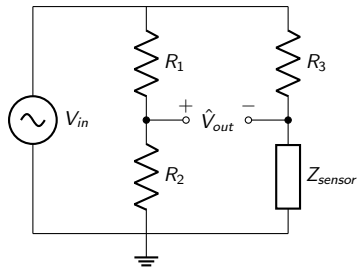
Ley de Ohm Generalizada:

$$\hat{V} = Z \cdot \hat{I} \implies Z = \frac{\hat{V}}{\hat{I}} = |Z| \angle \theta = R + jX$$

Naturaleza de la Reactancia (X):

- $X > 0 \implies$ Inductiva ($X_L = \omega L$)
- $X < 0 \implies$ Capacitiva ($X_C = -\frac{1}{\omega C}$)

Modelado del Sensor NTC con Efectos Parásitos



Resistencia NTC (Steinhart-Hart):

$$R_{NTC}(T) = R_0 \cdot e^{\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

Impedancia del Cable (15m):

$$Z_{sensor} = R_{cab} + j\omega L_{cab} + (R_{NTC} \parallel X_{C_{para}})$$

Script Base para Laboratorio 1 (Python)

El procesamiento computacional calculará el desfase real de las trazas del osciloscopio:

```
import numpy as np
import pandas as pd

df = pd.read_csv("lab1_medicion_30C.csv")
t, v_in, v_out = df['Time'].values, df['Channel1'].values, df['Channel2'].values

# Búsqueda de índices de los picos máximos
idx_pico_in = np.argmax(v_in)
idx_pico_out = np.argmax(v_out)
delta_t = t[idx_pico_out] - t[idx_pico_in]

# Conversión de retardo temporal a grados
fase_grados = delta_t * 10000.0 * 360.0
print(f"Desfase experimental: {fase_grados:.2f} grados")
```